

第1章 辐射度学与光度学基础

一、选择题（单选或多选）

1. 为了描述显示器的每个局部面元在各个方向的辐射能力, 最适合的辐射度量是 ()
A 辐照度 B 辐强度 C 辐出度 D 辐亮度
2. 已知某辐射源发出的功率为 1W, 该波长对应的光谱光视效率为 0.5, 则该辐射源辐射的光通量为 ()
A 683 lm B 341.5 lm C 1276 lm D 638 lm
3. 电磁波谱中可见光的波长范围为 ()
A 0.38~0.78 μm B 0.38~1 μm C 1~3 μm D 8~12 μm
4. 下列选项中的参数与接收器有关的有 ()
A. 曝光量 B. 光通量 C. 亮度 D. 照度
5. 100W 标准钨丝灯在 0.2sr 范围内所发出的辐通量为 ()
A. 1.592W B. 27.223lm C. 3.184W D. 27.223W
6. 光源的光谱功率分布通常可以分为 ()
A. 线状光谱 B. 带状光谱 C. 连续光谱 D. 混合光谱
7. 光电探测系统对光源选择的主要要求有 ()
A. 光谱特性要求 B. 发光强度要求 C. 光源稳定性要求 D. 发光效率要求
8. 某光源的发光效率为 90~100 lm/W, 该光源可能是 ()
A. 普通荧光灯 B. 高压汞灯 C. 高压钠灯 D. 卤钨灯
9. 连续波半导体激光器输出功率约为 ()
A. 小于 1mW B. 几毫瓦到数百毫瓦 C. 几瓦 D. 几百瓦
10. 黑体是指 ()
A. 反射为 1 B. 吸收为 1 C. 黑色的物质 D. 不发射电磁波
11. 普通荧光灯的发光效率约为 () lm/W
A. 10~20 B. 35~60 C. 100~150 D. 60~100

二、判断题

1. 辐射通量与光通量的单位是相同的。()
2. 朗伯辐射体的辐射出射度等于他的辐射亮度。()
3. 被照明物体表面的辐射照度和光源与物体表面的距离平方成反比。()
4. 辐射出射度 M_e 与辐射照度 E_e 的定义式都是: 某点处面元的辐通量 $d\Phi_e$ 除以该面元的面积 dA 的商, 所以这两个物理量是具有相同的概念。()

5. 在对具有一定量度和颜色的非黑体辐射体的温度标测中, 亮温度与实际温度的偏差最小, 色温度次之, 辐射温度与实际温度的偏差最大。 ()
6. 发光效率是光源发射的光通量与所需的电功率之比。 ()
7. 物体温度升高时, 辐射峰值波长向长波方向移动。 ()
8. 氮化物蓝或紫 LED 的管芯中加上三基色荧光粉可激发出白光, 成为白光 LED。 ()
9. 超高亮度 LED 是指辐射功率高, 法向发光强度在 1000 mcd 以上的 LED, 光效可以达到 50~100 lm/W。 ()
10. 发光二极管辐射光的峰值波长与材料的禁带宽度 E_g 无关。 ()
11. LED 发出的光是基于受激辐射, 发出的是相干光。 ()
12. 若辐射源辐射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光的颜色相同, 则黑体的这一温度称为该辐射源的色温。 ()

三、计算题

1. 试写出 Φ_v 、 M_v 、 I_v 、 L_v 光度量之间的关系式, 说明它们与辐射度量之间如何转换。
2. 波长为 532 nm ($V_{0.532 \mu m}=0.88$) 的绿光固体激光器输出功率为 15W, 均匀的投射到 $0.2cm^2$ 的白色屏幕上。问屏幕上的光照度为多少? 若屏幕的反射系数为 0.9, 其光出射度为多少?

3. 某半导体激光器发出波长为 642 nm 的激光束，其功率为 100 mW ，光斑发射角为 0.6 mrad ，光束直径为 1.22 mm 。试求：（1）当 $V_{0.6428}=0.160$ 时求此光束的辐射通量、光通量、发光强度、光出射度各为多少？（2）若将其投射到 100 m 远处的屏幕上，屏幕的光照度为多少？

4. 一支白炽灯，假设各向发光均匀，悬挂在离地面 2 m 的高处，用照度计测得正下方地面上的照度为 30 lx ，该白炽灯的光通量。

5. 求辐射亮度为 L 的各向同性面积元在张角为 $D^* = 10^{11} \text{ cm} \cdot \sqrt{\text{Hz}} \cdot \text{W}^{-1}$ 的圆锥内所发射的辐射通量。

6. 温度为 300K 时, GaAs 发光二极管的带隙为 1.42eV, 与温度的关系为 $dE_g/dT = -4.5 \times 10^{-4} \text{ eV K}^{-1}$ 。如果温度改变 10°C, 发射波长变化为多少?